

ชื่อเกม: Hunters 2.5 หน่วยล่าฝุ่น

เกมการเรียนรู้การสอนชุด "Hunters 2.5: หน่วยล่าทำฝุ่น" เหมาะสำหรับผู้เรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) หรือเด็กในช่วงอายุ 9 - 12 ปี

1. ด้านความรู้และความเข้าใจ (Knowledge - K)

- เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและอันตรายของฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อระบบอวัยวะสำคัญในร่างกาย (สะท้อนผ่านตัวละครปีศาจฝุ่นจิ๋ว เช่น ปีศาจสมอง และปีศาจปอด)
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านและแปลความหมายของ "โค้ดสีเตือนภัย" (Green, Yellow, Orange, Red Zone) ตามมาตรฐานดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเอง ทั้งการเลือกใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสม (เช่น หน้ากาก N95) และการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ (ผัก ผลไม้ และอาหารเสริม) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากภายใน

2. ด้านทักษะกระบวนการ (Skills - S)

- เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะการประเมินสถานการณ์และการวางแผน โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากแอปพลิเคชันวัดค่าฝุ่น (เช่น Air4Thai) มาใช้ในการตัดสินใจเลือกวิธีป้องกันตนเองในชีวิตจริง
- เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Collaboration) ผ่านระบบการเล่นแบบ Co-op ที่ต้องแบ่งบทบาทหน้าที่กันในการแก้ไขปัญหาและรับมือกับวิกฤตฝุ่น
- เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสมผสานโลกจริง (AR) ที่เชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียน

3. ด้านเจตคติและความตระหนักรู้ (Attitude - A)

- เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ (Awareness) โดยไม่ทำให้เกิดความตื่นตระหนก ให้ผู้เรียนเห็นว่าภัยจากฝุ่น PM 2.5 เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องรับมืออย่างมีสติและถูกวิธี
- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขอนามัยเชิงบวก ให้ผู้เรียนมีความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะสวมหน้ากากอนามัย หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นสูง โดยไม่ต้องรอให้ผู้ใหญ่บังคับ
- เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมส่วนรวม และเข้าใจบทบาทของตนเองในการเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติทางอากาศในชุมชน

แนวคิดการออกแบบเนื้อหาของเกม "Hunters 2.5: หน่วยล่าทำฝุ่น"

ใช้หลักการเปลี่ยนเนื้อหาเชิงวิชาการที่เข้าใจยาก (Abstract Content) ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่สัมผัสได้ และเห็นภาพชัดเจน (Concrete Experience) โดยขับเคลื่อนด้วยแนวคิดหลัก ดังนี้:

- การเปลี่ยนข้อความให้เห็นภาพด้วย Gamification & AR
- การเชื่อมโยงบทความสู่บริบทจริง (Contextual & Actionable Learning)

รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles & Approaches) ของเกม "Hunters 2.5: หน่วยล่าทำฝุ่น"

ถูกออกแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Approach) และขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้หลากหลายมิติ โดยมีรูปแบบการเรียนรู้หลักดังนี้

1. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการปฏิบัติจริง (Experiential Learning / Active Learning)

เราเปลี่ยนทฤษฎีเรื่อง "อันตรายจากฝุ่น PM 2.5" ให้กลายเป็นการต่อสู้ในรูปแบบเกม AR โดยเน้นให้ผู้เรียนต้อง "ลงมือทำ" ผ่านร่างกายตนเอง:

- การเคลื่อนไหวร่างกาย:** เช่น การโยกตัวหลบหลีก (ด่าน 3) หรือการกางแขนฝึกหายใจ (ด่าน 4) เพื่อให้เด็กเข้าใจว่าร่างกายต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝุ่น
- การเชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตจริง:** เนื้อหาในเกมถูกออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของแอป Air4Thai ทำให้เด็กสามารถนำทักษะการประเมินสถานการณ์จากในเกมไปใช้ตัดสินใจจริงเมื่อค่าฝุ่นสูงในชีวิตประจำวัน

2. การเรียนรู้ผ่านเกมเป็นฐาน (Game-Based Learning - GBL)

เราใช้ Gamification มาช่วยกระตุ้นความสนใจ เพื่อไม่ให้เกิดการเรียนเรื่องสุขภาพกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อหรือน่ากลัวจนเกินไป:

- **การสร้างตัวละคร (Character Design):** การสร้างฮีโร่ (Sky, Zee, Bubble) และมอนสเตอร์ (ราชาฝุ่นจิ๋ว) ในสไตล์ Chibi/Anime ทำให้ภัยจากฝุ่นกลายเป็นสิ่งที่ "ท้าทาย" และ "น่าสนุก" มากกว่าจะเป็นสิ่งที่ต้องวิตกกังวล
- **ระบบสะสมความสำเร็จ:** การมีระบบคะแนน, ประวัติการล่าฝุ่น, และเหรียญรางวัลช่วยสร้างแรงจูงใจเชิงบวก ทำให้เด็กๆ กระตือรือร้นที่จะสวมหน้ากากอนามัยหรือทำพฤติกรรมสุขอนามัยที่ถูกต้องโดยไม่ต้องรอการบังคับ

3. การเรียนรู้ตามสถานการณ์และบริบทจริง (Situating Learning)

เราสร้างสภาวะแวดล้อมเสมือนที่เชื่อมโยงกับโลกจริงของผู้เรียน:

- **AR-Driven Environment:** การใช้เทคโนโลยี WebAR ที่เปิดผ่านกล้องมือถือในห้องจริงของผู้เรียน ทำให้เด็กเห็นภาพว่า "ฝุ่น" เป็นเรื่องใกล้ตัวที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวัน
- **การสอนที่แทรกอยู่ในเกม:** การใช้ NPC อย่าง "ดร. แอร์" ในการให้ความรู้ (Educational Popup) หลังจบด่าน เป็นการให้ข้อมูลแบบทันท่วงที (Just-in-time Information) ซึ่งจะช่วยให้เด็กจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีกว่าการอ่านตำรา

สรุปเป้าหมายเชิงพฤติกรรม (K-S-A):

- **Knowledge (K):** เข้าใจอันตรายของ PM 2.5 ต่อวัยาะ และรู้วิธีป้องกัน (หน้ากาก/อาหาร)
- **Skills (S):** พัฒนาทักษะการตัดสินใจจากข้อมูล Air4Thai และทักษะการทำงานเป็นทีมผ่านโหมด Co-op
- **Attitude (A):** มีความตระหนักรู้และเต็มใจที่จะสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงมีจิตสำนึกในการช่วยเผื่อระวังภัยพิบัติทางอากาศในชุมชน

ลำดับการเล่น

ที่	หน้าจอ / ขั้นตอน	รายละเอียดกิจกรรม	เสียงประกอบ (Sound/Voice)
1	หน้าแรก (Poster)	โปสเตอร์เกมสวยงาม พร้อมปุ่ม "เริ่มภารกิจ"	ดนตรีประกอบธีมฮีโร่ (ตื่นเต้น)
2	ต้อนรับ	หน้าต่าง Pop-up แสดงข้อความต้อนรับ	"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เกม Hunters 2.5: หน่วยล่าท้าฝุ่น"
3	ตั้งชื่อ & เลือกตัวละคร	ช่องกรอกชื่อ + เลือกฮีโร่ (Sky / Zee)	เมื่อเมาส์ไปวางบนตัวละคร จะมีเสียง: "Sky สายโล่ N95" หรือ "Zee จอมลุย"
4	หน้าแผนที่ด่าน	แสดงไอคอนด่าน 1-5 (ด่าน 2-5 จะเป็นรูปกุญแจล็อก)	เสียงบรรยายด่านปัจจุบันที่ปลดล็อก
5	เข้าสู่ด่าน	เริ่มปฏิบัติการตามด่านที่เลือก (ต้องผ่านตามลำดับ)	เสียงแจ้งเตือนภารกิจ (ด่าน 1, 2, ... 5)
6	ภารกิจสำเร็จ	หน้าจอสรุปผล + เหรียญรางวัลผู้พิทักษ์ปอด	เสียงชนะ (Victory Fanfare)

ตารางกิจกรรมเกม AR: Hunters 2.5: หน่วยล่าท้าฝุ่น

ด่าน	ชื่อด่าน	รูปแบบกิจกรรม AR (Interaction Design)	เป้าหมายการเรียนรู้ (K-S-A)
1	ฝุ่นเริ่มคุกคาม	AR Inventory Selection: ส่องกล้อง AR มองหา “ตู้เก็บอุปกรณ์” ในห้อง แล้วใช้ การแบมือ/เอื้อมมือ หยิบหน้ากาก N95 จำนวน 1 ชิ้น มาสวมให้อาวตาร	เรียนรู้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม (หน้ากาก N95)
2	ปีศาจฝุ่นจิ๋ว	Gesture Combat: ปีศาจฝุ่นจิ๋วบินทะลุออกมาจากกำแพง ใช้ ท่า ชินิว (1 นิ้ว) เล็งและยิงสเปร์ยสลายฝุ่น	เข้าใจผลกระทบของฝุ่นและฝึกการสังเกต/ตัดสินใจ
3	ราชาฝุ่นจิ๋ว	Boss Raid & Dodge: ราชาฝุ่นพ่นหมอกพิษใส่ ต้อง ขยับตัว (Body Movement) โยกตัวหลบซ้าย-ขวา และใช้ท่า ตบมือ (Slap) รัวๆ เพื่อทำลายบอส	ฝึกการเคลื่อนไหวและทักษะการทำงานเป็นทีม (Co-op)
4	สร้างภูมิคุ้มกัน	Deep Breathing Tracking: ระบบใช้กล้องตรวจจับใบหน้า/ช่วงอก เมื่อผู้เล่นกางแขน ให้ หายใจเข้าลึกๆ (5 วินาที) และหายใจออกช้าๆ เพื่อบริหารปอด	ฝึกทักษะการดูแลสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจ
5	อาหารดีมีประโยชน์	AR Drag & Drop: มีไอเทมอาหาร (ผัก/ผลไม้) ลอยอยู่รอบห้อง ใช้ การกำมือลาก (Grab & Drag) ลากไอเทมดีๆ ใส่ “ตะกร้าสุขภาพ”	เรียนรู้โภชนาการที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจากภายใน

- ตัดหน้าแรก Hunters 2.5 หน่วยล่าท้าฝุ่น ปุ่ม “ตกลง” ออก
- เพิ่มพื้นหลัง หน้า Hunters 2.5 หน่วยล่าท้าฝุ่น ปุ่ม “เริ่มภารกิจ” ชื่อไฟล์ Poster.png เก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ Bg (Bg/Poster.png)
- เปลี่ยนภาพหรือตัวละคร “หน้ากาก N95” เดิม เป็นภาพ N95.png เก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ Character (Character/N95.png)
- เปลี่ยนภาพหรือตัวละคร “ปีศาจฝุ่นจิ๋ว” เดิม เป็นภาพ Monsters-1.png, Monsters-2.png, Monsters-1.png เก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ Character (Character/Monsters-1.png ...)
- เปลี่ยนภาพหรือตัวละคร “ราชาฝุ่นจิ๋ว” เดิม เป็นภาพ MegaBoss.png เก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ Character (Character/MegaBoss.png)
- เปลี่ยนภาพหรือตัวละคร “ไอเทมอาหาร (ผัก/ผลไม้)” เดิม เป็นภาพ food-watermelon.png, food-apple.png, food-banana.png, food-orange.png, food-cabbage.png, food-carrot.png, food-Fish meat.png เก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ Character (Character/food-watermelon.png ...)